VSCode Remote Container & GitHub Codespacesで拓く次世代のJava開発体験

2022/02/03 Microsoft Developer Night

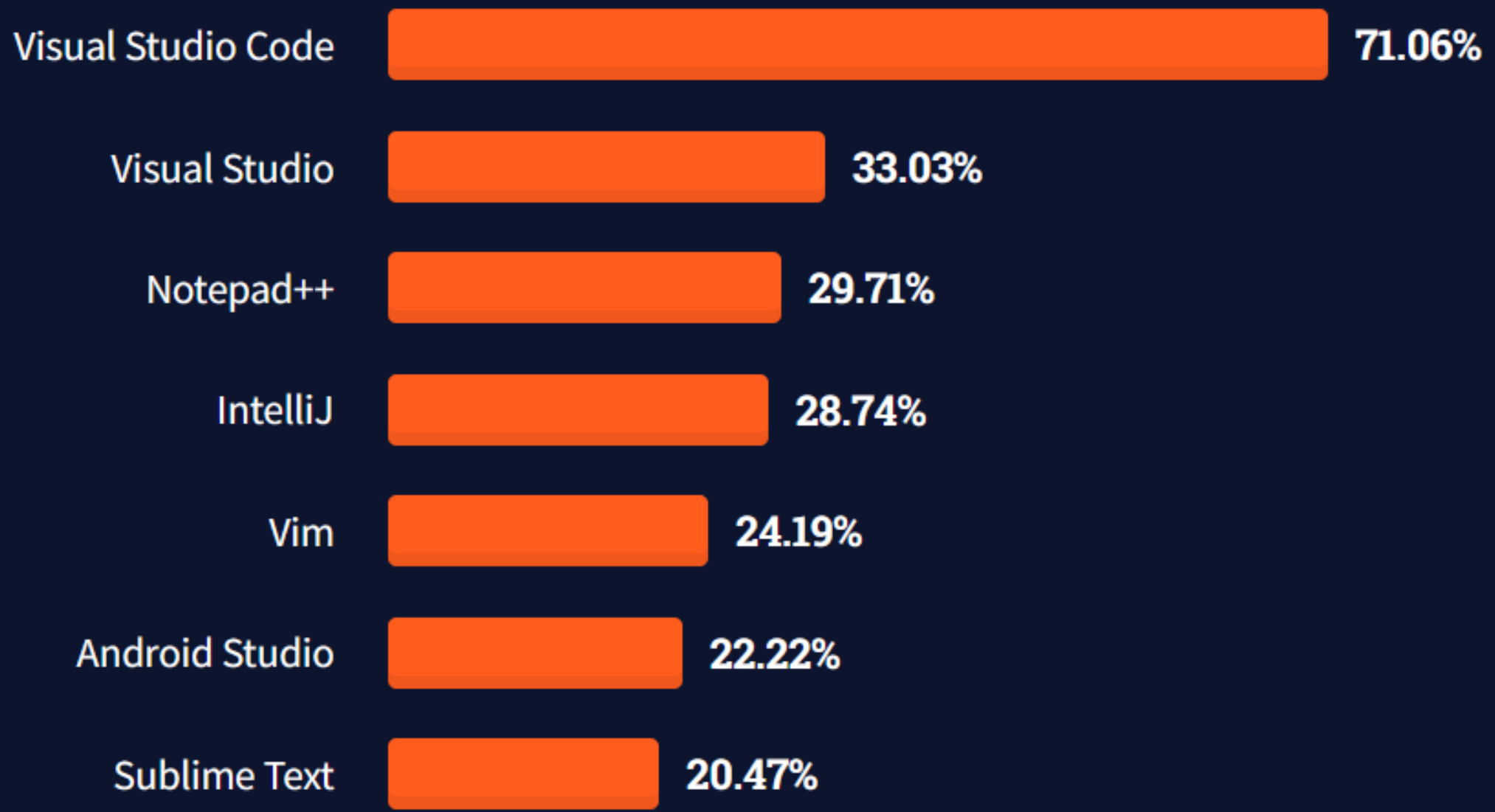
大中浩行

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

この作品はMicrosoft Corporationから許諾されているものを除き クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

Stack Overflow Developer Survey 2021 から:https://insights.stackoverflow.com/survey/2021

IDEとしてトップシェアのVisual Studio Code(VSCode)



そんなVSCodeでJavaの開発ができます！

Visual Studio Code Docs Updates Blog API Extensions FAQ Learn Search Docs Download

Version 1.63 is now available! Read about the new features and fixes from November.

Overview

SETUP

GET STARTED

USER GUIDE

LANGUAGES

- Overview
- JavaScript
- JSON
- HTML
- CSS, SCSS and Less
- TypeScript
- Markdown
- PowerShell
- C++
- Java

Java in Visual Studio Code

Edit

Support for Java in Visual Studio Code is provided through a wide range of extensions. Combined with the power of core VS Code, these extensions give you a lightweight and performant code editor that also supports many of the most common Java development techniques.

This article will give you an overview of different capabilities of Visual Studio Code for Java developers. For a quick walkthrough of editing, running, and debugging a Java program with Visual Studio Code, use the **Java Getting Started Tutorial** button below.

Java Getting Started Tutorial

Overview

VS Code provides essential language features such as code completion, refactoring, linting, formatting, and code snippets along with convenient debugging and unit test support. VS Code also integrates with

IN THIS ARTICLE

- Overview
- Install Visual Studio Code for Java
- Getting started
- Working with Java source files
- Working with Java projects
- Editing
- Debugging
- Testing
- Spring Boot, Tomcat, and Jetty
- Next steps

Tweet this link

Subscribe

Ask questions

VSCodeによるJava開発に必要なもの

- VSCode本体
- JDK
  - Java11以上が必要
- Coding Pack for Java
  - http://aka.ms/vscode-java-getting-start

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

デモ: VSCodeでJavaクラスの実行

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Javaの開発環境としてのVSCodeってどうなの？

- 動作が軽快
  - プロジェクトやワークスペースを作成しないでソースコード単独で実行できる点など、学習用途には向いている
    - 他のIDEのように、プロジェクトを作成しての開発も可能
  - 検証用途のコード実行など（JShellはあるが）

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

業務で使えますか？

- IntelliJ IDEA/Eclipseのツートップに比べるとまだ発展途上
  - 以前からは大分改善されました
- Javaの開発環境としては言語サポート以外にもアプリケーションサーバー、ビルドツールなどの統合のレベル向上が必要
  - 機能追加・改善は積極的に行われています

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

ではなぜJava in Visual Studio Codeを取り上げるのか？

- VSCodeの強みとの組み合わせにより、新しい開発者体験をJava開発者に提供できる可能性がある。
- それがRemote Development

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

VSCodeのRemote Development

VSCodeからリモートの環境に接続して、シームレスな開発を実現

- SSH
- コンテナー(Docker)
- WSL(Windows Subsystem for Linux)
- GitHub Codespaces

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Remote Developmentのユースケース

- リモートの開発環境に接続しての開発
- 開発環境のセットアップの省略化

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

開発環境のリモート化の背景

- 開発用途のデスクトップ環境に必要なリソースは増加の一途
  - 画面共有など、オンラインでのコラボレーションの活発化
  - Docker / WSL2 などの仮想化前提のソリューションの普及
- デスクトップ環境に必要なメモリーは16GB?32GB?
- サイズの大きいデータセットを扱うことの一般化
  - 例として、Elasticsearchのカスタム辞書を用いた開発など

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

SSHによるリモート開発環境

- Azureなどパブリッククラウドの使用により、柔軟にクラウド上の資源を開発環境として使用することが可能
- 「アプリケーションを動かす環境がLinuxだったら開発環境もLinuxにしません？」という昔からあったニーズの実現

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

VSCodeによるリモート開発に必要なもの

- Remote Development extension pack
  - https://aka.ms/vscode-remote
- OpenSSHクライアント
  - Windows10/11はOS標準で導入可能
- リモート接続先のプラットフォーム
  - サーバー(Linux/macOS/Windows)
  - WSL
  - Dockerコンテナー

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

リモート開発における開発環境へのニーズ

- クラウド上の開発環境を使用する場合、必要に応じて開発環境を構築するようにしたい
- Git(GitHub)からコードをクローンした状態で開発環境のセットアップができるようにしたい

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Remote Containerによる開発環境のコード化

- VSCodeのRemote ContainerとDocker Desktopの組み合わせによる開発環境の構築のコード化
- コード化の対象
  - VSCodeの構成(拡張機能の構成およびVSCodeの設定)
  - devcontainer(開発コンテナ) の構成
- Live Shareによる、共同編集のサポート

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

VSCode+Docker Desktopの問題点

- Docker Desktopを動かすデスクトップ環境に高いスペックが必要
- ディスク入出力のパフォーマンスの低下によるビルド時間やアプリケーションの起動時間の悪化
  - Production Codeを組み込んだ時に顕在化しがち
- Windows10 HomeだとWSL2を有効にしないとDocker Desktopがインストールできない

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Docker Desktopの問題に対するワークアラウンド

- sshでリモートのDockerコンテナーに接続
  - 環境変数DOCKER_HOSTを使用する等
    - 設定が複雑という問題
- VSCode 1.63でリリースのRemote Docker on SSHでこの問題が解決

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Remote Docker on SSH

OUTLINE
TIMELINE
JAVA PROJECTS
vscode-remote-try-java
src/main/java
jp.fieldnotes.demo.vscode
HelloController U
VscodeRemoteTryJavaApplication
src/test/java
src/main/resources
MAVEN

```
avaApplication
class, args);
}
```

TERMINAL ··· bash

```
Session contents restored f
2/2022 at 1:05:44 PM

vscode ➜ /workspaces/vscode-
-try-java (main ✗) $
```

Dev Container: Java @ ssh://izumo main* 0 0 1 Hiroyuki Live Share

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

開発基盤の構築・運用に関わる人の永遠のテーマ

- 「開発環境を全てWebブラウザー上で完結するようにすれば、開発環境の構築に要するコストが必要なくなるのでは？」

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

そこでGitHub Codespaces

- GitHubがホスティングする、コンテナーによるWebブラウザー上で完結する開発環境
- Remote ContainerとCodespacesの環境は互換性有
- GitHub EnterpriseユーザーへはGA
- Team/FreeプランユーザーにはWaitlistに対して順次提供
  - 注意：github.comから起動できるvscode.devは軽量版

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

デモ:GitHub Codespaces+Live Shareの組み合わせによるオンラインコラボレーション

- ブラウザーからGitHub Codespacesの環境(開発コンテナ)を起動、Spring Bootのアプリケーションを起動
- Live Shareで共有したVSCodeの環境でソースコードを編集
- Codespacesの環境で結果を確認

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

まとめ

- Javaの開発環境としてのVSCodeはRemote Developmentとの組み合わせで実力を発揮します。
- Remote Containerとの組み合わせで、開発環境のセットアップを省略化できます。
- Codespacesの相互運用でさらにひろがるRemote Developmentの可能性

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- 大中浩行（Hiroyuki Onaka）
- @setoazusa
- Microsoft MVP for Developer Technologies
- VS Code Meetupオーガナイザー

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka